

Sûreté de Fonctionnement

Maher Mallem

Octobre 2026 — Janvier 2027

1 Sessions de TD

1.1 Distribution des sessions

- Début octobre : TD 1-3, 10h (01/10, 2h — 02/10, 4h — 09/10, 4h).
Introduction à la sûreté de fonctionnement (historique, problématiques et terminologie générale)
- Fin octobre à début novembre : TD 4-6, 10h (27/10, 4h — 28/10, 4h — 04/11, 2h).
Données et mesures de la sûreté de fonctionnement
- Fin novembre à mi-décembre : TD 7-11, 20h (25-26/11, 4h — 01/12, 4h — 07/12, 4h — 08/12, 4h — 11/12, 4h).
Principaux outils de la sûreté de fonctionnement (AMDEC, diagramme de fiabilité, arbre de défaillance)
- Début janvier : TD 12-16, 20h (04/01, 4h — 05/01, 4h — 07/01, 4h — 08/01, 4h — 12/01, 4h).
Concepts avancés (graphe de Markov, diagramme de décision binaire, jumeau numérique)
- Mi-janvier : Contrôle de connaissances, 2h (15/01).

1.2 Plan des sessions

1. 01/10, 10h-12h (2h). **Motivation**
2. 02/10, 8h-12h (4h). **Terminologie générale**
3. 09/10, 8h-12h (4h). **Historique**
4. 27/10, 10h-12h, 14h-16h (4h). **Déclinaisons de la notion de défaillance ; grandeurs dépendantes du temps**
5. 28/10, 14h-18h (4h). **Grandeurs indépendantes du temps ; estimation des paramètres**
6. 04/11, 14h-16h (2h). **Restitution orale et mini-synthèse**
7. 25/11, 8h-10h — 26/11, 10h-12h (4h). **Présentation générale des outils**
8. 01/12, 8h-12h (4h). **Approche AMDEC**
9. 07/12, 8h-12h (4h). **Diagramme de fiabilité**
10. 08/12, 8h-12h (4h). **Arbre de défaillance**
11. 11/12, 14h-18h (4h). **Restitution orale, simulation de Monte Carlo et mini-synthèse**
12. 04/01, 8h-12h (4h). **Exposition à la recherche**
13. 05/01, 8h-12h (4h). **Graphe de Markov**
14. 07/01, 8h-12h (4h). **Diagramme de décision binaire**
15. 08/01, 8h-12h (4h). **Jumeau numérique**
16. 12/01, 8h-12h (4h). **Synthèse**
17. 15/01, 10h-12h (2h). **Examen écrit**

1.3 Plan des évaluations

- 04/11, 14h-14h30 (30min). **Restitution orale (ou QCM) — 20%**
- 11/12, 14h-14h30 (30min). **Restitution orale (ou QCM) — 20%**
- 15/01, 10h-12h (2h). **Examen écrit — 60%**

References

- [Galar and Kumar, 2017] Galar, D. and Kumar, U. (2017). *eMaintenance: Essential Electronic Tools for Efficiency*.
- [Laprie, 1995] Laprie, J.-C. (1995). *Guide de la sûreté de fonctionnement*. Cépaduès-Editions, Toulouse.
- [Lyonnet, 2006] Lyonnet, P. (2006). *Ingénierie de la fiabilité*. Tec & Doc Lavoisier, Londres Paris New York.
- [Villemeur et al., 1988] Villemeur, A., Caseau, P., and D'Harcourt, A. (1988). *Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels : fiabilité, facteurs humains, informatisation*. Collection de la Direction des études et recherches d'Electricité de France. Eyrolles, Paris.